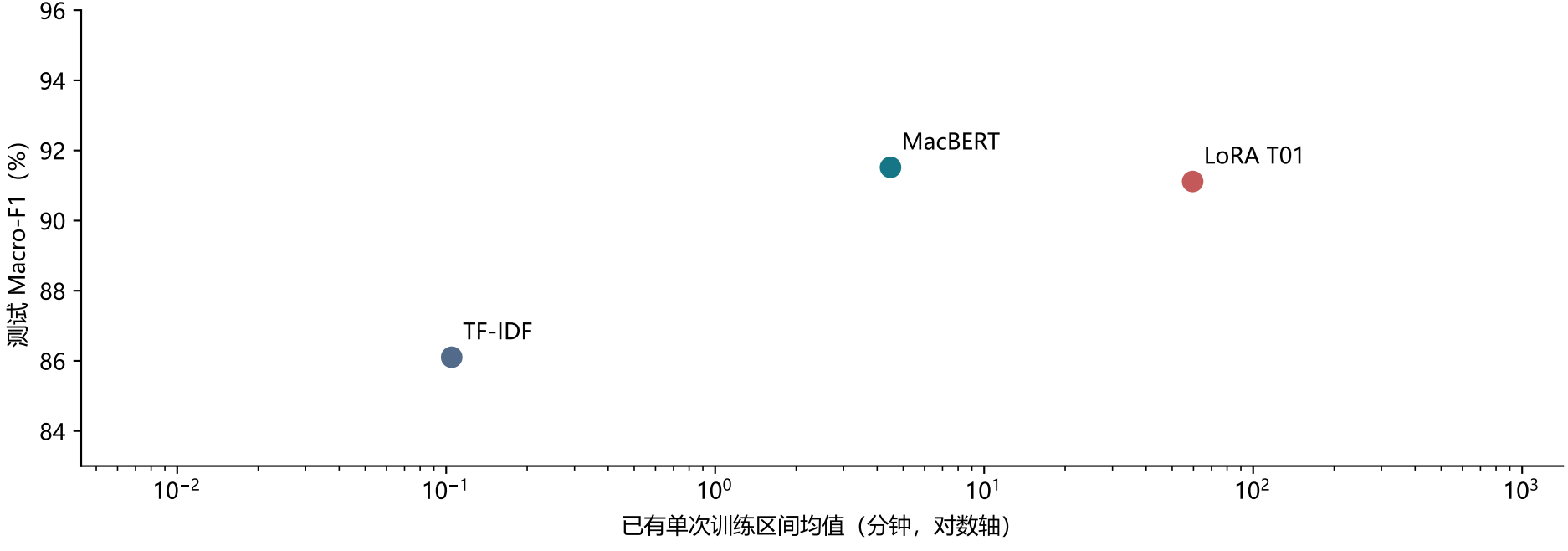
# 效果与已记录训练投入（路线间计时边界不同）




训练边界不同：BERT训练＋验证；TF-IDF拟合；LoRA Trainer区间含验证/保存。仅部署方案观测，不能作纯训练算法效率结论。